

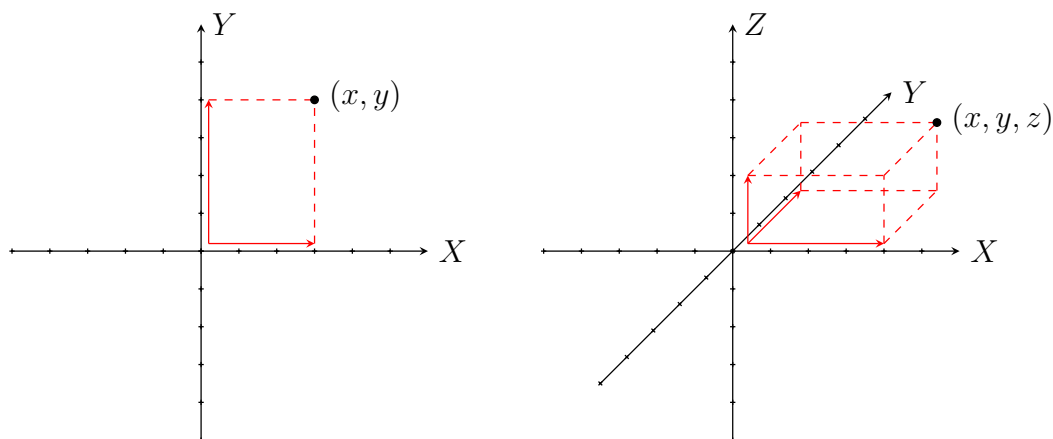
El plano cartesiano y el espacio

Dadas dos rectas perpendiculares graduadas y considerando el origen en donde estas líneas se intersectan podemos construir el plano cartesiano, a la recta horizontal le llamaremos el eje X y a la vertical el eje Y . El par ordenado (x, y) indica el punto localizado al avanzar x unidades en dirección del eje X desde el origen y y unidades en dirección del eje Y desde el origen.

Similarmente, al agregar una recta perpendicular graduada a un plano y considerando el origen en donde estos se intersectan, obtenemos un espacio tridimensional, a esta tercer recta le llamaremos eje Z . La terna ordenada (x, y, z) nos indica el punto localizado al avanzar x unidades en dirección del eje X desde el origen, y unidades en dirección del eje Y desde el origen y z unidades en dirección del eje Z desde el origen.

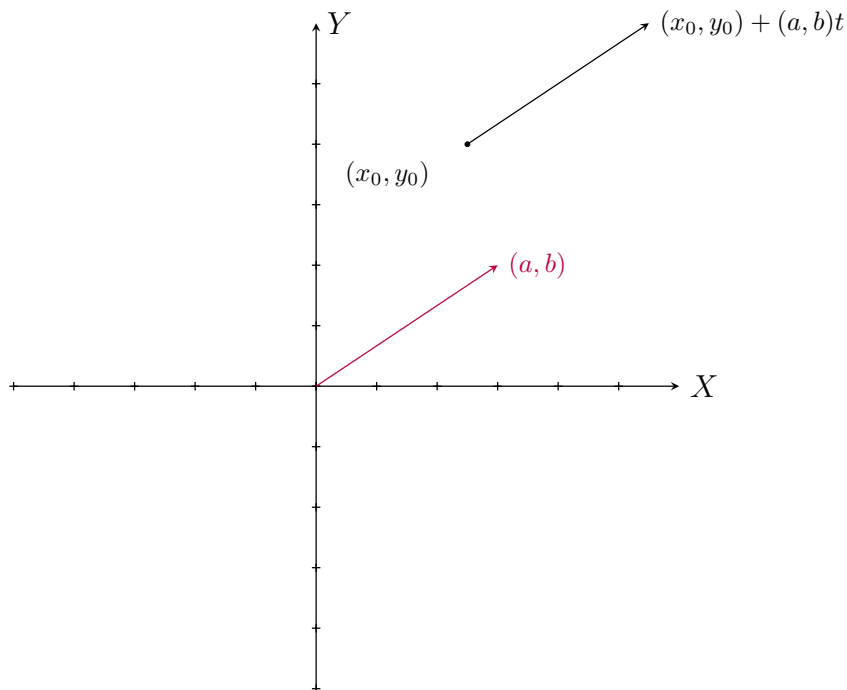
Cuando utilizamos el campo de los números reales $\mathbb{R}$ para graduar nuestros ejes, podemos llamar $\mathbb{R}^2$ al plano cartesiano y $\mathbb{R}^3$ al espacio tridimensional.

Al dotar $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ con la suma y el producto escalar, podemos considerarlos como espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$ de dimensión 2 y 3 respectivamente. En este caso un par ordenado $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ es un vector, es decir, un segmento de recta que va del origen al punto (x, y) . Lo mismo ocurre con una terna $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.



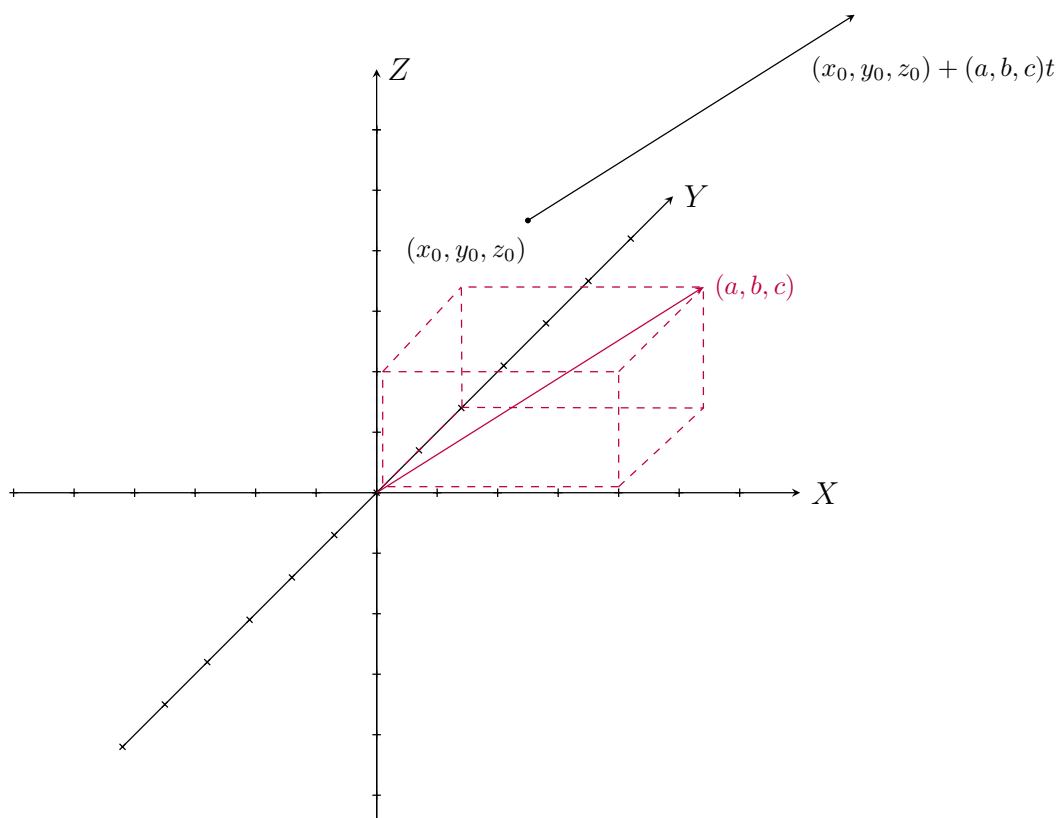
Las rectas en el plano

Existen principalmente dos formas de definir rectas en el plano cartesiano, por medio de su ecuación de coordenadas cartesianas de la forma $y = mx + b$, donde m es la pendiente de la recta y b su ordenada al origen. Otra forma es definir las paramétricamente, indicando un punto de la recta y una dirección: $(x_0, y_0) + (a, b)t$.



Las rectas en el espacio

Similarmente a como hicimos con las rectas en el plano, es posible definir una recta en el espacio de forma paramétrica eligiendo un punto en la recta y una dirección: $(x_0, y_0, z_0) + (a, b, c)t$.



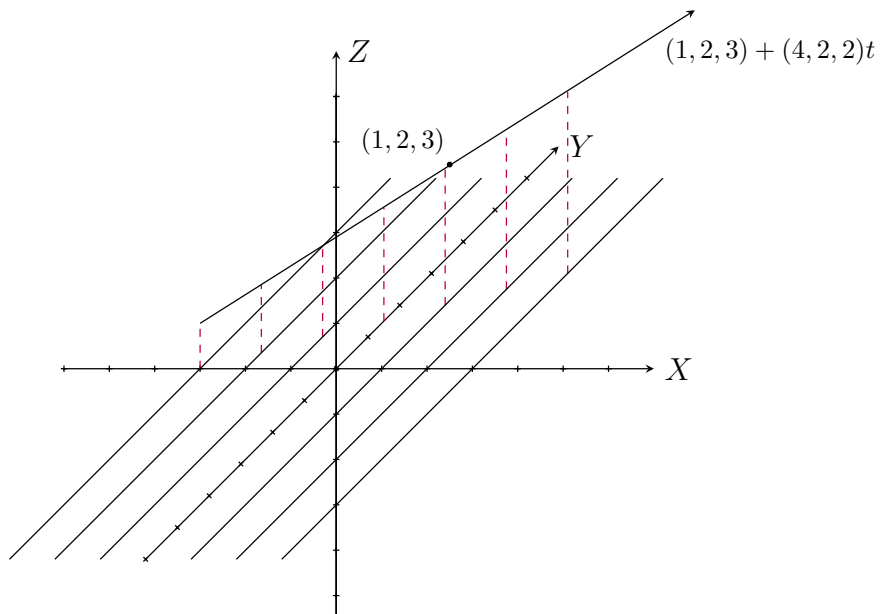
Para obtener las ecuaciones de coordenadas cartesianas hay que poner la forma $(x_0, y_0, z_0) + (a, b, c)t$ en términos de las variables x , y y z . Es decir, los puntos de la recta serán los puntos (x, y, z) tales que $(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + (a, b, c)t$. De la ecuación anterior obtenemos las ecuaciones:

$$x = x_0 + at, \quad y = y_0 + bt \quad \text{y} \quad z = z_0 + ct$$

Eliminando la t obtenemos que las ecuaciones cartesianas de una recta en el espacio son

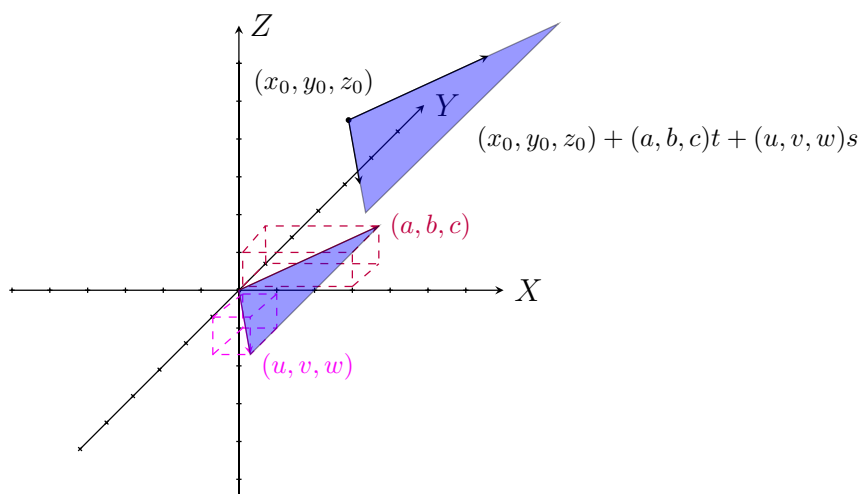
$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

En la siguiente figura utilizamos las ecuaciones cartesianas de la recta $(1, 2, 3) + (4, 2, 2)t$ para graficarla variando el valor de la variable x .



Los planos en el espacio

A diferencia de las rectas, para definir paramétricamente un plano se elige un punto de este junto con dos direcciones: $(x_0, y_0, z_0) + (a, b, c)t + (u, v, w)s$



Para encontrar la ecuación en coordenadas cartesianas de un plano $(x_0, y_0, z_0) + (a, b, c)t + (u, v, w)s$ tenemos que encontrar los puntos (x, y, z) tales que $(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + (a, b, c)t + (u, v, w)s$, lo que nos da las ecuaciones:

$$x = x_0 + at + us, \quad y = y_0 + bt + vs \quad \text{y} \quad z = z_0 + ct + ws$$

Eliminando la t y la s obtenemos que:

$$0 = A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0)$$

Donde $A = bw - cv$, $B = cu - aw$ y $C = av - bu$.

Si además $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$, entonces las ecuaciones de los planos son de la forma:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$